

CodeQuizz Game Design Document

Universo e mecânicas do jogo educacional

Projeto de Ronald Araújo Corrêa. Este GDD organiza o CodeQuizz como uma aventura educacional web com mundos, mapas e fases. Ele reúne as ideias dos protótipos do Canva e as sugestões discutidas, incluindo perguntas variadas a cada tentativa, progressão, poderes e recompensas.

A proposta é aprender fundamentos de computação e programação enquanto o jogador recupera regiões de um universo digital. O MVP usa HTML, CSS, JavaScript, JSON, SVG e armazenamento local, com publicação no GitHub Pages. O documento complementar de requisitos descreve como implementar e validar essa experiência.

Como interpretar as decisões

As funcionalidades marcadas como MVP formam a primeira entrega funcional. Expansão indica uma sugestão preservada para versões posteriores. A narrativa, os valores econômicos, os nomes de personagens e a quantidade de fases são propostas iniciais; precisam de testes de aprendizagem e usabilidade antes de serem tratados como balanceamento definitivo.

Parte	Conteúdo
1 a 3	Visão do jogo, universo e mundos
4 a 6	Fases, desafios e seleção de perguntas
7 a 9	Recompensas, poderes e progressão
10 a 12	Telas, arte, som e experiência do jogador
13 a 14	Escopo, validação e referências
Anexo	Registro dos dez protótipos originais

Data de referência: 01 de outubro de 2026. Versão documental 1.0. Este planejamento não representa um jogo já implementado nem resultados de testes já realizados.

1 Visão do jogo

CodeQuizz é um jogo educacional de aventura e progressão. O jogador explora mundos relacionados à computação e à programação, supera fases com quizzes e desafios de lógica, recebe XP, CodeCoins e estrelas e libera novas regiões.

Público e objetivos

O público inicial são estudantes iniciantes, inclusive alunos de cursos técnicos, e pessoas que desejam revisar programação. A interface e as explicações serão em português brasileiro. Os desafios devem funcionar sem experiência prévia e apresentar pré requisitos claros.

- Compreender algoritmos, entrada e saída, variáveis, tipos e operadores.
- Interpretar condições, repetições, vetores, matrizes e funções.
- Relacionar fundamentos à construção de páginas e estruturas digitais.
- Explicar por que uma resposta está correta, em vez de apenas memorizar letras.

Princípios da experiência

- Jornada visível: cada fase altera o mapa e aproxima o jogador de um portal.
- Feedback útil: acertos e erros recebem explicações acessíveis.
- Variedade com justiça: o sorteio respeita tema e dificuldade da fase.
- Repetição com propósito: voltar permite melhorar estrelas e revisar dificuldades.
- Autonomia: estudar no próprio ritmo, com ajuda e sem cronômetro no modo padrão.

Referências de design

Os dez protótipos do Canva são a referência visual original. O CodeCombat é uma referência de organização da aprendizagem em regiões com níveis e desbloqueios. O CodeQuizz terá universo, nomes, narrativa, questões e materiais próprios. A referência não define uma simulação de combate nem exige que o personagem se mova pelo mapa no MVP.

2 Universo e narrativa

Proposta de história: uma falha chamada Ruído desorganizou os protocolos de um universo digital. As cinco regiões perderam parte de suas conexões. Um aprendiz de programação deve restaurar fragmentos de conhecimento e reativar os portais entre elas.

O avatar representa o jogador. Um guia opcional, chamado Byte nesta proposta, apresenta objetivos e comenta conquistas. O guia não resolve questões automaticamente e não depende de uma IA conectada à internet.

Papel dos desafios

Cada fase recupera uma função da região: organizar instruções, armazenar dados, tomar decisões, repetir tarefas ou combinar soluções. O desafio final representa a restauração do núcleo do mundo. O chefe é inicialmente um desafio temático de conhecimento, sem sistema de combate obrigatório.

Progressão narrativa

Região	Objetivo na história
CAMP60	Reativar o campo de treinamento e aprender a organizar instruções.
FORT-57	Restaurar mecanismos que tomam decisões na fortaleza.
PAGEM	Reconectar páginas e estruturas da cidade digital.
LAB22	Corrigir rotinas e experimentos do laboratório.
DIMENSÃO	Integrar conhecimentos e estabilizar o núcleo digital.

Limites da narrativa

A história aparece em introduções curtas, eventos do mapa e resultados. Pode ser pulada sem impedir o aprendizado. Os cinco nomes preservam a identidade dos protótipos; sua origem e significado podem ser aprofundados pelo autor. Não se atribui significado histórico aos números 60, 57 ou 22 sem uma decisão do projeto.

3 Mundos e conteúdos

Mundo	Conteúdo principal	Direção visual
CAMP60	Fundamentos, algoritmos, entrada e saída, variáveis, tipos e operadores.	Campo de treinamento digital.
FORT-57	Operadores relacionais e lógicos, if, else, else if e condições encadeadas.	Fortaleza com portas e circuitos.
PAGEM	Estrutura HTML, apresentação CSS e conexão com lógica JavaScript.	Cidade de páginas e rede.
LAB22	for, while, do while, vetores e matrizes.	Laboratório de rotinas e dados.
DIMENSÃO	Funções, parâmetros, retorno, reutilização e algoritmos integrados.	Região avançada com portais.

Essa divisão é uma proposta curricular. PAGEM introduz conteúdos de web para corresponder à região; as habilidades de JavaScript continuam reaparecendo nos mundos seguintes. O material final deve ser revisado conforme o público e o curso.

Trilha inicial do CAMP60

Fase	Objetivo
01	Reconhecer programação e instruções.
02	Organizar algoritmos e sequências.
03	Compreender entrada e saída de dados.
04	Utilizar variáveis e constantes.
05	Identificar tipos e conversão de dados.
06	Interpretar operadores aritméticos.
07	Resolver um desafio de revisão.
08	Concluir o desafio final do mundo.

Meta inicial: oito fases por mundo, totalizando quarenta na campanha completa. O protótipo do MVP terá CAMP60 completo; os outros quatro mundos aparecerão como regiões futuras. Os contadores de 22 fases vistos no Canva ficam registrados como ideia original e podem ser retomados quando houver conteúdo suficiente.

4 Ciclo de jogo e mapa

Fluxo principal

Tela inicial → perfil local → central do jogador → seleção de mundo → mapa → fase → feedback de cada questão → resultado → atualização do mapa. Depois do desafio final, um portal libera a região seguinte quando ela estiver disponível na versão instalada.

Ciclo de uma fase

- Selecionar uma fase disponível e ler tema, objetivo, número de questões e recompensas.
- Sortear a partida e iniciar os desafios. Responder, consultar uma dica ou usar um poder disponível.
- Ler a correção e a explicação antes de avançar.
- Ao terminar, verificar aprovação, precisão, XP, moedas, pontos, estrelas e objetivos.
- Escolher repetir, retornar ao mapa ou seguir para a próxima fase liberada.

Elementos do mapa

Elemento	Comportamento
Mundo	Agrupa fases de uma região e mostra progresso.
Fase	Nó clicável com número, título, estado e estrelas.
Caminho	Conecta a sequência principal e indica pré requisitos.
Checkpoint	Marca progresso persistido e orienta retomada.
Desafio especial	Fase de revisão ou combinação de habilidades.
Desafio final	Avalia os conteúdos centrais do mundo.
Portal	Apresenta a próxima região e sua condição de acesso.

No MVP, o mapa tem caminho linear com nós bloqueados, disponíveis e concluídos. Mapas SVG permitem caminhos, bandeiras e estados interativos. Ramificações, rotas opcionais e personagens andando são expansões. Uma lista equivalente de fases deve permitir acesso por teclado e em telas pequenas.

5 Fases e tipos de desafio

Fases comuns terão dez questões; o desafio final terá quinze. A aprovação exige ao menos 60% de acertos. Ao reprovar, o jogador mantém o registro da tentativa e pode repetir a fase. Uma fase já aprovada nunca volta ao estado bloqueado por causa de um resultado inferior.

Tipo	Exemplo de habilidade	Entrega
Múltipla escolha	Reconhecer o conceito de algoritmo.	MVP
Identificar a saída	Analisar um trecho e escolher seu resultado.	MVP com alternativas
Completar código	Escolher o operador que preenche uma lacuna.	MVP com alternativas
Encontrar o erro	Identificar uma variável escrita incorretamente.	MVP com alternativas
Verdadeiro ou falso	Julgar uma afirmação de programação.	Expansão
Organizar algoritmo	Ordenar leitura, processamento e saída.	Expansão
Código livre	Escrever e validar uma solução.	Expansão

Exemplos

```
let x = 5;  
let y = 3;  
console.log(x + y);
```

Desafio de saída: escolher 8. Explicação: os dois números são somados pelo operador +. Não é necessário executar código livre para corrigir esse exercício.

```
if (nota ____ 7) {  
  console.log("Aprovado");  
}
```

Desafio de completar código: escolher >= quando a regra é aprovação com nota igual ou superior a 7. Cada enunciado deve indicar a linguagem e evitar ambiguidades. Trechos de código devem ser exibidos como texto e não executados diretamente.

Dificuldade

Fácil aborda reconhecimento e aplicações diretas. Média exige interpretação de pequenos trechos. Difícil combina habilidades ou pede raciocínio em vários passos. Dificuldade não deve ser criada apenas por textos confusos, alternativas enganosas ou um tempo excessivamente curto.

6 Perguntas variadas e revisão

Cada fase possui um banco maior que a partida. A meta editorial é pelo menos três vezes o número de questões utilizado, em cada faixa de dificuldade. Uma fase de dez perguntas precisa, portanto, de ao menos trinta questões elegíveis; uma final de quinze, ao menos quarenta e cinco.

Perfil	Fáceis	Médias	Difíceis	Total
Fase inicial	5	3	2	10
Fase avançada	2	5	3	10
Desafio final	3	6	6	15

Regras de variedade

- Sortear sem repetir a mesma questão dentro da partida e respeitar o conteúdo da fase.
- Priorizar inéditas e revisão de erros antigos, evitando questões mostradas nas duas tentativas anteriores.
- Quando faltarem candidatas não recentes, reutilizar as vistas há mais tempo, mantendo a distribuição de dificuldade.
- Embaralhar a ordem das questões e as alternativas elegíveis. A resposta correta acompanha sua identidade, não uma letra fixa.
- Variar habilidades com perguntas conceituais, interpretação de saída, lacunas e identificação de erros.

Revisão de erros

Dentro das questões que não são recentes, erros ainda não revisados recebem prioridade. A janela de repetição recente prevalece para evitar a mesma pergunta logo após uma tentativa. Quando o banco se esgota, perguntas retornam de forma controlada. Uma revisão explícita de erros pode ignorar a janela no futuro, por escolha do jogador.

Evolução adaptativa

Ajustar dificuldade conforme desempenho é uma expansão. No MVP, cada fase tem distribuição fixa para manter tentativas comparáveis. O histórico guarda exposições, acertos e erros por questão; a adaptação futura deve usar essas evidências por habilidade, sem presumir que o nível de XP demonstra domínio de todo conteúdo.

7 Pontos XP moedas e níveis

Os pontos medem desempenho nas tentativas; o XP determina o nível; as CodeCoins permitem usar ajudas e, depois, personalizações. Os três valores são separados. Os números abaixo são propostas de balanceamento inicial, comuns aos dois documentos.

Acerto	Pontos base	XP	CodeCoins
Fácil	100	50	10
Médio	150	75	15
Difícil	200	100	20

Sequência e dicas

Acertos consecutivos recebem bônus de 10 pontos por acerto anterior na sequência, limitado a 40 pontos por questão. Assim, cinco acertos fáceis sem ajuda valem 100, 110, 120, 130 e 140 pontos. Erro ou pulo zera a sequência. Ela reinicia a cada partida; o perfil registra a maior sequência histórica.

Uma dica reduz os pontos daquela questão a 70% do valor base mais o bônus, arredondado para baixo. Por exemplo, 100 pontos passam a 70. XP e moedas por acerto permanecem iguais. Uma questão errada ou pulada dá zero pontos, XP e moedas por resposta.

Recompensas por aprovação

A primeira aprovação de uma fase concede 100 XP e 50 moedas adicionais. Cada fase possui apenas um bônus de primeira aprovação por perfil. Repetições continuam concedendo recompensas por acerto e permitem melhorar estrelas. Missões e conquistas têm recompensas próprias, recebidas uma única vez por objetivo.

Nível	XP acumulado mínimo
1	0
2	500
3	1200
4	2000
5	3000
6 em diante	Mais 1.000 XP por nível

Nível 6 começa em 4.000 XP, nível 7 em 5.000 e assim por diante. O nível é calculado a partir do XP total; a barra mostra o progresso entre o limite atual e o próximo. Níveis poderão liberar títulos, desafios ou cosméticos no futuro; o avanço da campanha no MVP depende da aprovação das fases.

8 Estrelas desbloqueios e repetição

Resultado da fase	Estrelas	Consequência
Menos de 60%	0	Registrar tentativa e permitir repetir.
60% a 79%	1	Aprovar e liberar a próxima fase.
80% ou mais com ajuda ou sem perfeição	2	Registrar melhor desempenho.
100% sem usar qualquer poder	3	Registrar desempenho perfeito.

As condições são cumulativas e avaliadas nesta ordem. Uma tentativa de 60% sem dica continua com uma estrela; não ganha três apenas por não ter usado ajuda. Dica, pulo, +Tempo e poderes futuros contam como ajuda para a terceira estrela, quando estiverem disponíveis.

Campanha e portais

A primeira fase de CAMP60 começa disponível. Aprovar uma fase libera a seguinte. Aprovar o desafio final conclui o mundo e habilita o portal. Caso a próxima região ainda não tenha conteúdo publicado, o portal mostra “Em desenvolvimento”, sem apresentar uma fase inexistente.

Registro de melhoria

- Guardar maior número de estrelas e melhor pontuação por fase.
- Guardar número de tentativas, melhor precisão e data da última tentativa.
- Manter resultados anteriores quando o jogador repetir com desempenho inferior.
- Atualizar o progresso do mundo pela quantidade de fases aprovadas, e não pela quantidade de partidas iniciadas.

Ranking e repetição

O ranking local soma a melhor pontuação de cada fase da campanha disponível. Pontos de todas as tentativas também aparecem no perfil, mas não são usados para inflar a classificação. Repetir permite melhorar o recorde, enquanto acumular XP e moedas continua sendo parte do estudo.

Perfis distintos do mesmo navegador podem aparecer no ranking local. Uma classificação entre computadores exige backend e está prevista para expansão. Resultados de modos futuros com regras diferentes terão rankings separados.

9 Poderes vidas e economia

Recurso	Regra proposta	Escopo
Dica	20 moedas; uma por questão; reduz pontos a 70%.	MVP
Pular	30 moedas; uma vez por partida; questão vale zero e mostra explicação.	MVP
+Tempo	25 moedas; acrescenta 30 segundos uma vez por questão cronometrada.	Expansão
50 por cento	40 moedas; remove duas alternativas incorretas; uma vez por questão.	Expansão
Segunda chance	50 moedas; preserva o combo em um erro, sem transformar erro em acerto.	Expansão
Vidas	Três vidas; cada erro retira uma; perder todas encerra a tentativa.	Modo opcional futuro

O preço é mostrado antes do uso, e moedas nunca ficam negativas. Os botões ficam indisponíveis se o poder já foi usado ou o saldo for insuficiente. No MVP, todos os perfis começam com 100 moedas para experimentar ajudas; esse saldo inicial é concedido apenas na criação do perfil.

Pulo e troca de pergunta

A regra inicial do pulo deixa a questão sem acerto, com zero recompensa, para manter o denominador da precisão e evitar descartes ilimitados. A sugestão de trocar por outra pergunta fica preservada como expansão: exigirá substituta inédita do mesmo tema e dificuldade e regras próprias de limite e pontuação.

Cronômetro e acessibilidade

O modo principal não tem limite de tempo. Um modo desafio futuro pode usar 60 segundos por questão, pausando no feedback. Esgotar tempo conta como erro. Esse modo deve permitir uma alternativa sem tempo e não compartilhar recordes com regras diferentes. +Tempo só aparece onde existe cronômetro.

Loja e personalização

Avatares, skins, molduras e temas comprados com CodeCoins são expansões. Não haverá compra com dinheiro real no MVP. As moedas são recursos locais do jogo. Vidas, limites e custos serão avaliados com estudantes para evitar que a dificuldade impeça o aprendizado.

10 Missões troféus perfil e ranking

Objetivos permanentes do MVP

Objetivo	Condição	Recompensa
Primeiro Passo	Aprovar a primeira fase.	50 moedas
Programador Iniciante	Acumular dez acertos.	100 XP
Em Boa Sequência	Atingir cinco acertos seguidos.	50 moedas
Sem Erros	Aprovar com 100% de acertos.	100 XP
Estudante Dedicado	Aprovar todas as fases de um mundo.	100 moedas
Mestre da Lógica	Acumular cem acertos.	200 XP

Cada conquista é um objetivo visível na tela Objetivos e um troféu na Sala de Troféus. O jogador acompanha o progresso e recebe a recompensa por meio do botão Obter quando a condição for alcançada. Um segundo clique não repete o pagamento. O troféu é desbloqueado ao atingir a condição.

Objetivos de expansão

Primeiro Mundo identifica a conclusão de CAMP60. Perfeccionista exige três estrelas em dez fases e entra quando houver ao menos dez fases disponíveis. Missões diárias sugeridas: acertar cinco questões por 50 moedas, aprovar uma fase por 100 XP e acertar três seguidas por 30 moedas. Renovação diária e controle de resgates serão definidos quando esse recurso for implementado.

Informações do perfil

Apelido, avatar, nível, XP total, moedas, pontos acumulados, recorde da campanha, tentativas concluídas, questões respondidas, acertos, erros, pulos, precisão, maior sequência, mundos concluídos e troféus. Questões puladas entram no total da partida e não são acertos.

Ranking local

Classificar os perfis do mesmo navegador pelo recorde da campanha; em empate, pela quantidade total de estrelas e depois por apelido. Medalhas ouro, prata e bronze indicam posições locais. O título da tela deve explicitar esse alcance. Não serão criados jogadores fictícios para parecer um ranking online.

11 Telas e experiência do jogador

Tela	Conteúdo e ação principal
Inicial	Logo, Aprenda programação jogando, Começar e Como jogar.
Perfis locais	Criar apelido, escolher avatar ou continuar um perfil existente.
Central	XP, moedas, recordes, continuação e acesso aos demais menus.
Mundos	CAMP60, FORT-57, PAGEM, LAB22 e DIMENSÃO com seus estados.
Mapa	Caminho, fases, bandeiras, estrelas, checkpoint e portal.
Preparação	Objetivo, distribuição de dificuldade e botão Iniciar.
Quiz	Personagem, enunciado, código, alternativas e ajudas.
Feedback	Acerto ou erro, resposta correta, explicação e recompensas.
Resultado	Acertos, precisão, pontos, XP, moedas, sequência e estrelas.
Objetivos	Condições, progresso e botão Obter para resgate.
Sala de Troféus	Conquistas liberadas e silhuetas das bloqueadas.
Perfil e ranking	Estatísticas pessoais e classificação local.
Configurações	Som, animações, exportação, importação e exclusão do perfil.

Interação do quiz

O jogador seleciona uma alternativa e confirma a resposta. A correção acontece imediatamente após a confirmação e impede alterações ou pagamentos repetidos. A próxima questão aparece apenas quando ele aciona Próxima, permitindo ler a explicação. Cores são acompanhadas de texto e ícones.

Retomada

Fechar e abrir a página permite continuar o perfil e, no modo padrão, a partida salva. O conjunto sorteado não muda ao recarregar. Ao sair de uma partida, o jogador pode retomar ou abandonar; abandono não aprova a fase nem paga o bônus de aprovação.

12 Arte personagem som e acessibilidade

A direção visual combina interface moderna com mapas e personagens em pixel art. Os protótipos mantêm o logo grande, formas geométricas coloridas, padrão de computadores, janelas de software, hexágonos no menu, caminhos pontilhados e bandeiras. Esses elementos orientam a identidade, mas a tela final precisa priorizar leitura.

Melhorias propostas

- Usar fundos menos intensos atrás dos enunciados e aumentar contraste de textos.
- Organizar hierarquia clara entre título do mundo, fase, pergunta e ações.
- Manter tipografia de jogo em títulos curtos e fonte de leitura nos textos e códigos.
- Apresentar áreas de toque amplas e menu adaptado a celulares.
- Exibir recompensas com animações breves que possam ser reduzidas ou desativadas.

Avatar

O MVP terá dois avatares padrão selecionáveis, sem atributos que alterem a dificuldade. KABUTTY é preservado como apelido de exemplo dos protótipos, não como nome obrigatório. Programador, Hacker, Code Mage, Android e Pixel Hero são ideias para futuras personalizações. Personagens e imagens só serão usados com autoria ou permissão adequada registrada.

Som e resposta visual

Sons opcionais de seleção, acerto, erro, conquista e portal reforçam eventos. O jogo inicia sem depender de áudio automático e mantém o controle de som acessível. Música ambiente por mundo é uma expansão. Todo evento relevante também tem representação visual e textual.

Acesso

Navegação por teclado, foco visível, nomes acessíveis para botões, explicações legíveis, alternativa em lista para o mapa e preferência por movimento reduzido integram o MVP. Erros nunca são indicados somente por vermelho. A experiência deve funcionar sem áudio e no modo sem cronômetro.

13 Escopo produção e validação

Entrega	Conteúdo
MVP 1.0	Perfis locais, central, cinco mundos apresentados, CAMP60 com oito fases, mapa SVG, questões com alternativas, sorteio balanceado, revisão de erros, dicas, pulo, pontos, XP, moedas, estrelas, objetivos, troféus, ranking local, retomada, exportação de progresso e layout responsivo.
Expansão de conteúdo	Demais mundos com fases completas, mais perguntas, missões diárias, títulos, skins, loja, ramificações e novos tipos de desafio.
Modos adicionais	Cronômetro, +Tempo, vidas, 50 por cento, segunda chance, troca de perguntas e revisão dirigida.
Versão conectada	Contas com autenticação real, sincronização entre dispositivos, ranking online e administração de conteúdo com backend.
Experiência 2D	Avaliar Phaser para movimento, animações, colisões e minijogos; manter quiz e progresso integrados.

Etapas de produção

Revisar GDD e requisitos; criar o modelo JSON; produzir e revisar questões; implementar uma fase completa; testar sorteio e persistência; completar CAMP60; aplicar identidade visual; validar com usuários; publicar e acompanhar ajustes. Não se fixa um cronograma com datas ainda não acordadas.

Validação planejada

- Verificar se iniciantes entendem como acessar uma fase e interpretar o feedback.
- Comparar tentativas para avaliar variedade e equilíbrio de dificuldade.
- Observar dificuldades por habilidade e revisar questões ambíguas.
- Avaliar uso das ajudas, tempo por fase, aprovação e retorno às fases.
- Testar em computador e celular, por toque e teclado, inclusive sem som.

Critério de conclusão do MVP: fluxo completo do perfil ao resultado e à próxima fase, oito fases revisadas, progresso preservado, sorteio sem duplicatas e ausência de bloqueios de navegação. A aprendizagem e o balanceamento serão avaliados; este documento não afirma ganhos educacionais já comprovados.

14 Referências e decisões para revisão

Fontes do projeto

Protótipos originais do CodeQuizz criados pelo autor no Canva, arquivos 1.png a 10.png fornecidos nesta conversa. O anexo registra essas telas como material de referência, não como a implementação final.

CodeCombat. Página de seleção de jogo. <https://br.codecombat.com/play>. Acesso em 01 out. 2026. Utilizada como referência de progressão por regiões e níveis; não se reutilizam fases ou materiais sem verificar suas permissões.

GitHub Docs. What is GitHub Pages. <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages>. Acesso em 01 out. 2026. Referência para a escolha da hospedagem estática.

MDN Web Docs. Window localStorage property.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>. Acesso em 01 out. 2026.

Referência para persistência entre sessões do navegador.

Phaser. What is Phaser. <https://docs.phaser.io/phaser/getting-started/what-is-phaser>. Acesso em 01 out. 2026. Possível ferramenta para a expansão 2D.

Decisões que continuam abertas

- Aprovação da história do Ruído e do guia Byte.
- Revisão da correspondência entre mundos e conteúdos, principalmente PAGEM.
- Quantidade final de fases após o MVP e possível retorno à meta original de 22 por mundo.
- Preços das ajudas, recompensas, limiares de XP e necessidade de modos com vidas ou tempo.
- Estilo final dos avatares e escolha de materiais com direitos de uso documentados.
- Backend e critérios de ranking online quando a versão conectada for iniciada.

Mudanças nas regras de aprovação, recompensa, sorteio ou estrelas precisam atualizar o GDD, os requisitos, a configuração do jogo e os cenários de validação. Os documentos formam uma mesma base de planejamento.

Anexo Fluxo da jornada do jogador

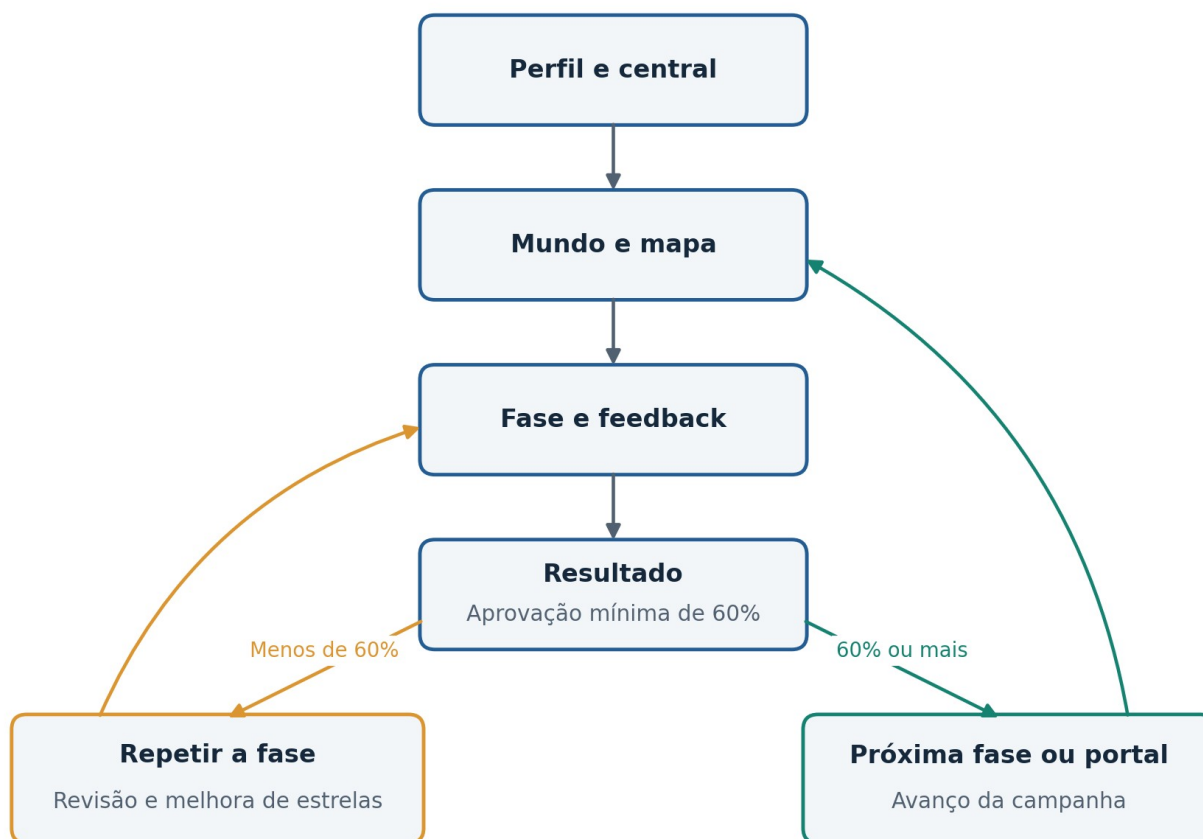


Figura 1 Fluxo proposto do perfil ao mapa com repetição e avanço após o resultado.

Aprovar libera o próximo nó da campanha. Uma fase reprovada permanece disponível para revisão. Mesmo após aprovar, o jogador pode voltar para melhorar sua pontuação e suas estrelas. O portal só permite entrar em uma região com conteúdo publicado.

Anexo Gráficos de balanceamento

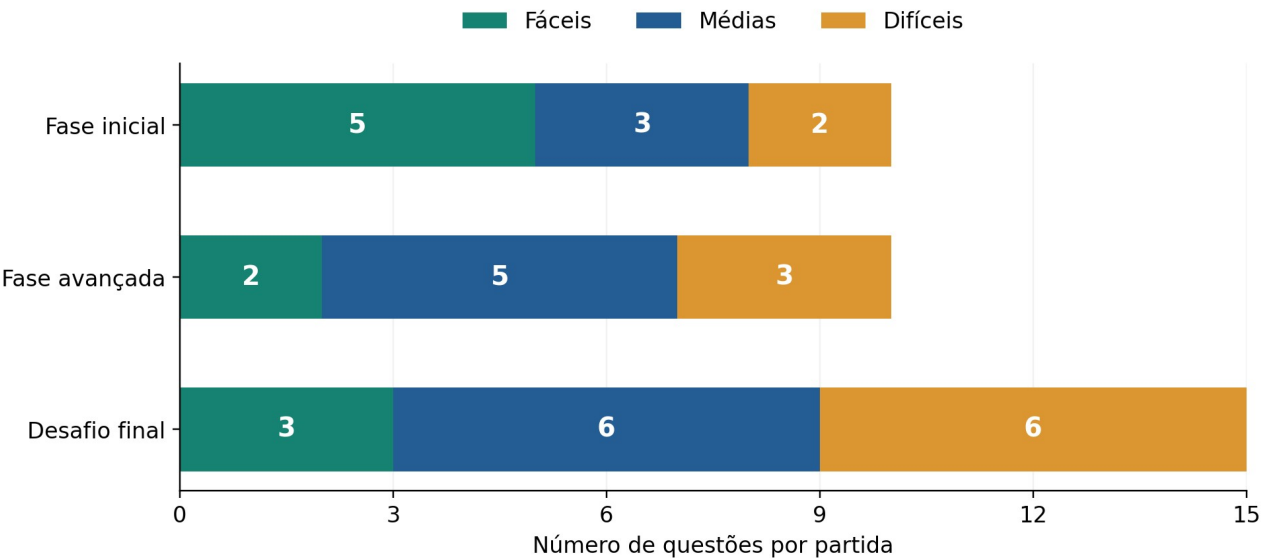


Gráfico 1 Distribuição proposta de questões por dificuldade em cada perfil de partida.

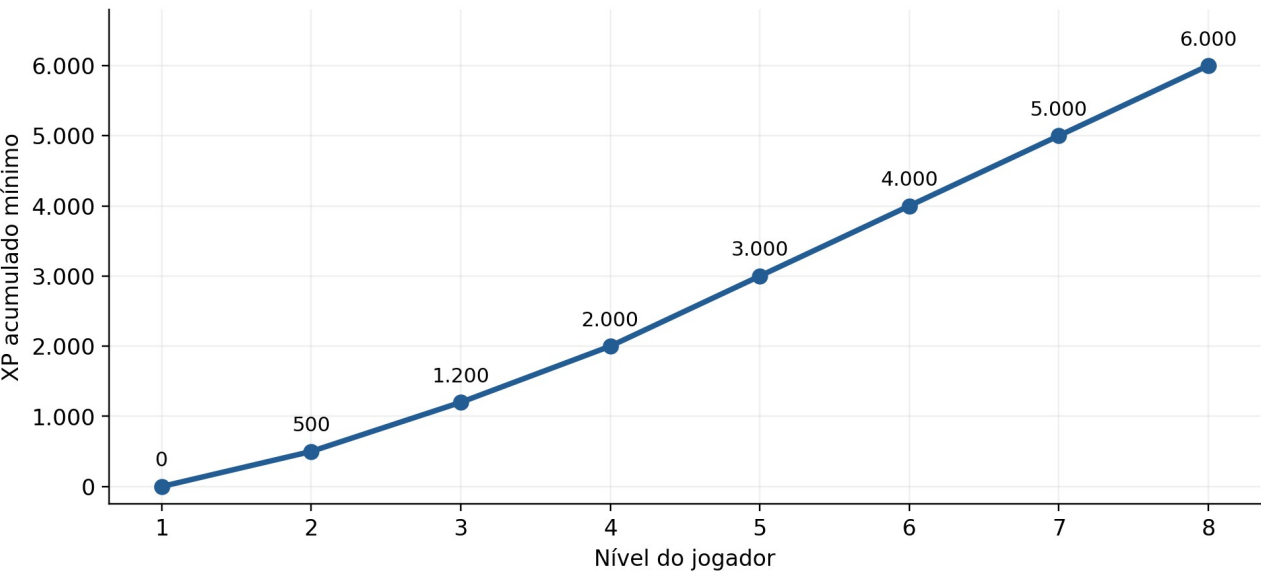


Gráfico 2 XP acumulado mínimo para os oito primeiros níveis conforme a regra inicial.

Fonte dos gráficos: parâmetros propostos neste GDD, sem resultados de jogadores. A curva de XP mostra limiares de nível; não representa uma previsão do tempo de estudo. A distribuição da fase avançada será usada nas expansões da campanha.

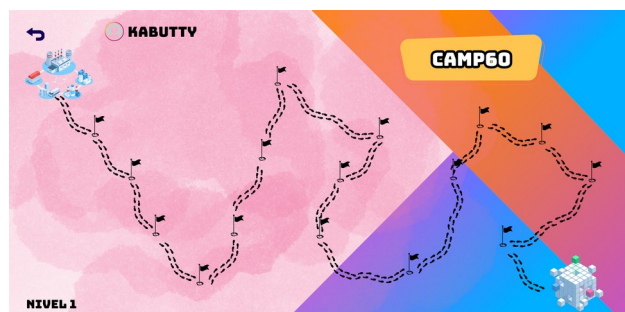
Anexo Protótipos originais 1 a 5



1 Cadastro original com email apelido e senha | 2 Entrada original e opções de cadastro



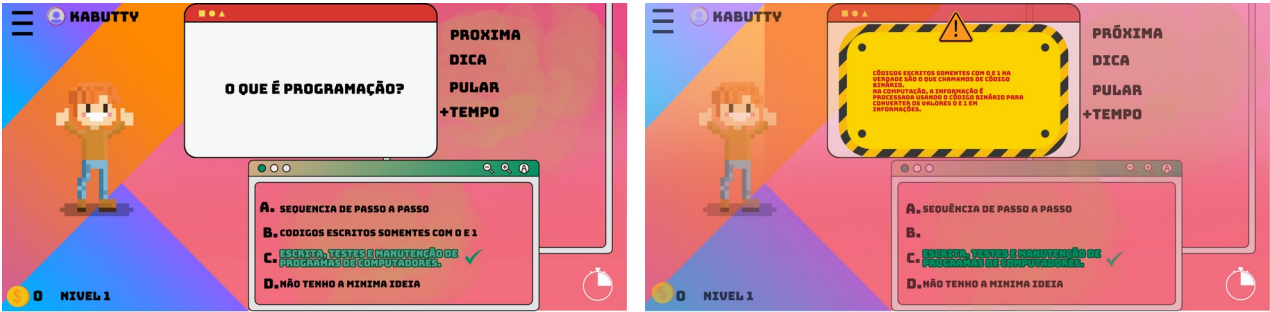
3 Menu central com navegação por ícones | 4 Seleção dos cinco mundos e contadores



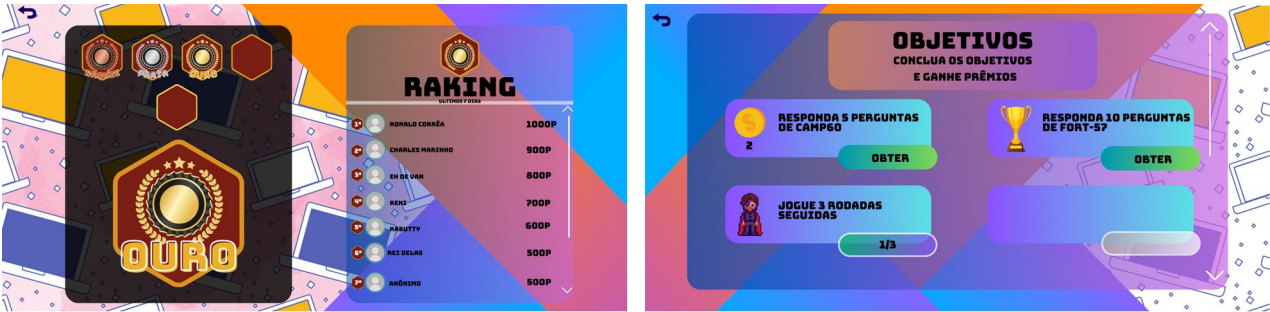
5 Mapa do CAMP60 com caminhos e bandeiras

As telas de cadastro e login inspiram a apresentação. No MVP, a identificação será por perfil local, sem email ou senha e sem autenticação de servidor.

Anexo Protótipos originais 6 a 10



6 Questão com avatar alternativas e poderes | 7 Janela de explicação e feedback



8 Ranking e medalhas locais ou futuros | 9 Objetivos e resgate de recompensas



10 Sala de Troféus com conquistas bloqueadas

As imagens são registro histórico. Estados, números e textos demonstrativos serão substituídos pelos dados reais do jogador na implementação.